

A Packing of 89 Planes in $\mathbb{R}^{11}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 89 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{11}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.560501. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.558746, obtained by deleting 1 of the 90 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 89 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{11}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.560501 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 11$, $n = 2$. The cell $N = 89$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.558746, obtained by deleting 1 of the 90 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(11 - 2)/11 \cdot 89/88 = 1.654959$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m11n2N89.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 220 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

156050192168335832463762143138338678746505793242181583167478003924862918
5616588657304501566367993

denominator:

999999999999322556077306878538554276622767848615379833639018466930105581
524891307193205294032960

B Coordinates

89 blocks of 11 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m11n2N89.txt`.

```
-351243072819 -632639121003 -159380936031 429479002409 -79031430351 -178293586491 398704502853 -283733548867
187204131034 309914170784 -593947312011 204678066067 -411538728090 -201526549293 -251656141707 215494861949
180879508908 -104756811743 -486870983919 -200623024542 240037096343 109758626851 97884592560 7952546796
307634484099 62944308614 -80554000766 364093505865 -148049719926 516762946641 -91231561451 -44023973729
504041106068 -301447899421 -311970173620 -53070554162 -276581112014 -668380550044 -264778415038 -560128076072
165784826768 -435633454545 157693893058 -186803888053 -112663652940 98930908188 49785159847 225093696590
-1703697042 246018624588 -192159041554 -2080778801630 225731960835 -292566103693 -236748396335 605909466996
4609491661 -145551000463 165045833129 601300612063 485319881129 -15202489648 627629369295 41337850447
247752970719 274233538729 -435087064503 -4017806905 595090284756 -194777527425 416229806588 -98072631675
448224169627 -80291379804 -39735395827 335637266635 -309617687043 99922934002 -104168580280 144634308211
-412763744098 211604901010 38555608106 -132947927257 439405239385 476541331883 -218448420272 -267134855724
-159244527030 80813590120 328333825332 10844786692 -558134486565 419327154034 -15364662893 -236609174778
178732438674 -692913252903 386325123396 -415207856148 46784985224 181374991633 198713350940 3456137837
-394176709166 -181889466161 -69204115622 -197256919096 42786762125 -93930207725 92164961418 -720316340902
-379408861401 -180017893027 -388185671729 24580117099 -197028663192 204411897887 -638743590601 36421525594
175781629044 231135175399 489836366793 -107868444175 119640356939 -487568440011 -345070069348 320814326601
437093972276 237373597648 298332710196 -132883121777 147342816112 269886238909 -40611738488 -187861155433
-412446690481 396364324295 -102544873062 -318117245752 78442036691 283780324816 -343207054375 -300072118187
153848498377 215439288430 -298277038816 247119350254 -16367811859 -75955245620 -271030203263 -306050188207
360806045273 5335861679 -184203996408 -164249834964 -373237645362 -326684053651 555247713618 5803311384
-302182989541 150477625282 -351607893156 -742803548889 48760691236 1167196232 -344521262326 -194118095663
-78371025857 -334499210795 160920658707 -154548345593 -417145725697 18601350302 -168104460324 -304384771879
-538336309047 -161750008110 -36765274123 -96706291506 102825201692 199791569685 -93481319334 130785775055
311721706342 -170003490028 290203489762 -276808558900 -465640151053 -181365521213 -158111363778 -329909264619
-70375327390 264296603792 198720477326 -405828018748 267514326053 269587267463 6689225691 -10185726693
17884476861 -20694433561 236053327919 -615159665098 327263651941 330827226071 348742534727 -531624223024
202311308937 -348617258685 -48643512550 -95667695802 -44806318510 670702078430 54875436896 -154048771576
469704843117 245886634585 527824077161 35898371091 -114399973356 -125807580460 -282134141537 -530798012426
14104287712 357482679768 634329840798 174472334335 45011159094 -11175066865 474672053523 -9680137939
-130910085741 -596540892982 124616537515 -219949493980 -26774760133 353981824665 277466108741 -380944718939
448361861174 -11310727246 -83196762948 174763417984 638832248768 -391946062495 -522481676309 239820031373
50450178010 178422439997 -295861473601 -550524340273 -006005733101 -461920133852 -28709234420 -328212735301
347046201281 -420764970872 619694927953 185904097976 123962433749 -143932156110 430979827013 103005001133
-187797778067 172155561847 -172932263338 473634748584 -80097627468 -49183015360 -286713373488 63812791261
37997595559 126947740273 -125309572659 -317744781304 -172150952932 144378422354 339856856252 657642919969
-27720486865 -621073215010 -113763297440 -280762672984 -176833041411 -136804904185 -176833041411 -136804904185
-713612304985 39378407493 -598873377262 112191147037 -59091754728 308272254201 -331683969909 83017372668
533462985221 363704687188 -239450445004 27683355565 563500165931 -56984209195 -374328825989 334043773528
81231266776 43004411599 -99997707209 574119599844 -283377097941 144442810466 -7200729133 -489245031802
261814793922 -113898184747 314435936266 -10679237631 -258137378433 490651801 -213816799012 -18852678883
-210029000579 278773819267 143450613077 76486685717 458712848061 -36763306288 1247481494831 -103332506572
37056121804 366746820800 81735637099 -281357179850 -30351213383 151272898749 -737316703366 244360887332
-214009650705 428547852760 615257118050 -316459203790 -58146025755 -378300568963 -210560858836 110801865474
47576260946 154885525519 -255435264226 240124708379 -584575466252 -173409705855 200084839563 141985647719
-401527058247 -119708259629 -756987521957 -180637294834 238675466252 -173409705855 92143573575 -253694786595
-325821746447 -336418922417 278104043029 -421713131417 -471782422887 -415255246115 22537706618 -157236358389
-39559043294 -491643398325 -201488682522 105321948736 -30351213383 151272898749 244977685050 143698379989
202748851544 265022292724 -329883533190 -357865661984 -143947258900 64716653345 -143947258900 64716653345
524326065429 609656343751 -182004062981 156382808621 9616036048 36706014515 94312196999 748265997688
-585150851541 13689448968 -205891306275 5737706797 -354589170330 -312206039054 -246632194483 -423747155264
-136063275722 -49867834271 203024600424 266301455238 214342356243 -368127712347 -152094495915 -221049354809
108502080390 135106544116 -98700633052 238761557327 -16326758518 457633741275 -43207837457 7484985066
-25101242485 -187797880016 -92088964021 628347378907 -93838198810 -128917610519 190365335920 42451931170
-22434100898 -151294956058 -1460961812 -213249391578 -361083624535 266391760524 -59245125421 446558102823
-202991564393 -331323330518 -20288964021 628347378907 -192370598575 267450167303 340542557242 60136435505
-469428654669 -147183246662 28287590237 -155460576880 553014283471 -343096520377 -303548311194 311344095842
198722951029 6490722087 24140358463 -5018244314 -188573697735 10259872550 88411167719 -375350946891
602056858150 -297798283963 -250471349428 155766238210 400167886334 73564589515 437616794926 206793782829
-240321260998 -512123899084 235336591428 -670590499394 168640226112 183023948551 12858867427 -6101594825
273260410139 -217190521906 560185061318 287469421771 106358165599 -30828350901 449768632 294473059305
110865013796 23594289781 -75647580280 -137981752166 284952792393 -338165214652 454012972624 396898760568
323704871872 -407763520726 -203907445454 -491488048605 304088917878 124313360798 185831396154 353611912952
158116061584 164707601813 -480619371722 -67998284309 -464300078769 -616977782121 558559450813 376261632090
138597515152 557799876740 117897888099 236397116578 -762129312 7358593603 -323841850689 288929168371
167192756538 240740422117 -487327817650 163024531051 -122907477057 -151143351934
-236661424509 -130826247013 -30284959843 7382207714 -482714568688 -52789659594
32471109665 213544115300 118841238320 -261091632541 477346284231 276129968755 9504930793 -132883160653
```

-145629414365 -15316888632
-235733726338 572721935116
294144198065 -215548575209
-288712972493 13490444057
-168615451222 161594375757
243404039536 397815273196
-559093468605 121895984627
-355302913321 -259453045814
-101780452335 387434759340
58690244456 167319814852
393362171319 -310630314441
35795550675 -549809827223
735388660715 -88416905571
-78296393750 -285190829083
-65092739088 -235132203040
-382617942433 -203844846875
-71773279532 -411389178532
35059227752 -23836451058
-530209734309 17408381020
244030321047 -5622141959
-296289665861 -308938040799
-311036591053 43833163170
-217180303386 51817749948
265602451568 -655970494479
-116591841472 -10468071662
286976856120 170642655361
-365268377215 -468530187802
-18412069714 125720739133
-337182127985 -98759573372
323199207011 -318154698596
-106503509073 -73578288654
49236346682 -23597322180
-256647863993 -417556760091
-168379460566 254898741712
421322781282 41151494091
173966579718 -471286808397
92125349671 -447856388395
81878208371 -258229570453
-718011503095 -285483217640
221463334526 -160584375976
-132184005888 -1833926310
426885412133 -440500597670
-328184632515 -82413112046
274703021414 -186649885192
87084972941 -323342562320
-729979946644 -196028674986
37088690897 -249692344501
49547346872 490619631685
210894188215 323702841594
163377921562 189852748187
40934106029 -421267871924
205732059927 -220967399351
-501048229596 211901936710
658221822368 330405770385
-104828068290 144622634981
27518853789 -320273217144
-153663982004 145471849297
168575323600 573351940151
247438493932 -107885397298
192712330407 94166946812
-129096562050 -288971084947
-139969159784 468729023424
500064818022 -191261091607
-279068512010 99447948350
-363187387192 22892875462
-129969689144 -178125310999
-2416122990921 -391993730163
-67713395236 -57257271501
-3071991926 209479758397
1430854660639 -243145780741
509728795702 -204646655066
339446850577 514943360022
-194172853795 595213654691
-32645353912 712574794173
-103024322893 -173457971688
38276889544 578140414167
-325910262321 156074711097
-403359326310 56071475949
-261460573703 -181253222495
11804679689 159506738376
428330638796 -502042948
301729555298 -79134114397
372652333159 175918846997
485860371028 -69962841856
-302429130785 279321841850
560376031355 -266328034930
-11898775597 -361106466508
428629770393 -315841689752
-167402856057 -2207313868412
99984636689 245245259881
-105441101451 217845695031
-520213542127 -638299095960
-167937797219 113331321034
-91526823371 -208976334135
-233043775287 25089017655
-123605057232 248568382612
28208595538 -235591045343
40264698443 112582095023
-220097567294 147366009794
1528065516 86692833067
-252300775979 8064242440
304372951746 720705338591
86856174395 -546136259570
-306617554582 83875974140
-783311861606 116445268563
249852826000 49626520603
-201996225940 -316571178366
-324568205371 94825502193
300880689520 -117757291830
-604693096069 -207774505897
-439326201973 -26563926707
127868920656 -262296459725
-162651998716 230479618188
-207625102648 -83753023311
292769599989 140661097206
180511049686 -725779993897
-21212466288 -396952322041
107693284706 -418458405976
-154177966142 -109133963513
-186586897532 -191990342491
279156014130 209862964991
-5968195611 546319713704
670656219460 17007057860
-175149252436 30722711099
533019136876 -146650558996
207838376485 279184403032
-36583453250 -481588442539
-206764058469 86957321812
124751224554 -348612689828
-94427785595 454355715989
-277835684757 79020437801
109460745127 -33440636931
-293111985151 -496032819250
-486147751160 43247842369
298126055905 -6558884281
-318679675830 516431992872
403332829103 286754238451
-323596415495 115841674276
-325981654216 -233144364506
373093257545 -111464474047
-308790710841 235571543735
454549500406 -92644798503
82338042042 -413464005059
257297012129 395177390787
399213122708 174543882854
94260325907 408761037331
433756781312 281316243627
207551212119 -513649325298
264064009710 -196216968837
129014671813 131735723472
-135462259336 45239677416
247252538356 36575063659
8181306135 41967599295
-26098105444 -602393170897
355211499850 202959802305
425204385532 37318247340
-299242348752 45803061567
-594642935089 -319631385539
313881770645 -504268441973
-83507430105 245010779086
-253071190770 413294574276
-225910112508 -281297121952
679816353385 -213975413750
337624316498 522055323919
-21455194951 17514148713
-307768667321 -128207859660
-363461906218 246868580027
212715564473 -181213543655
-4984008426 -170184401125
-151583390368 419281689582
146869785777 -310369737499
-236043899478 -436954680329
192283971854 311730139424
289699828326 -79818414933
262544620909 -119925418644
296252851399 30069043306
-126111074611 53034879763
205945989805 161198795231
-369301579900 146816389496
5829159569 236447127930
-612392902018 -291575522531
-60295849834 -531963423027
-386017367333 358397777058
-175337127191 541356163487
224098062910 316650909594
-98744235952 -274068995482
238413815298 -42596886747
44415625590 329407951214
-1131013453 98669011563
-247185226316 -225973354367
-262541651731 7032721446
-340830298683 -253243665212
-686196846598 220825952551
365255105095 260475249182
288109725918 -371249839742
527998125820 -210060798532
333108346019 -199673065486
-127748148683 -633807360953
383304098279 237805825465
-159344637866 -2186413292932
6387374669 -325980951401
102467829891 304004614234
-463519066991 -199407076832
261302086010 -20745394832
212009668539 -182305524741
-325078953222 343749113902
-674042709225 -248095627868
-138823715627 219868273959
400848707694 -198523084145
-60054221530 352405770945
-258668744569 -443561018466
-146376707222 570401791947
-103070968989 203205139634
38312569779 -111301426299
-228173227899 -71782904927
322399939353 165541846156
292466014260 -228981719633
-385307459199 -513743374908
-328178951114 119457870703
-99119178946 -162544027490
196737344500 -529756972683
-6657914573 75716890589
-45152959608 -465127172367
-551069290268 -179242292112
44783191763 -30906506017
241673577340 -313972528302
-493556523171 92540958724
182206216924 337597581537
316461116692 317118805286
336086329043 -290289413173
-210665314153 480970793214
-132683299278 1573139387
-294736547890 227809283425
240659548755 -435636319172
578370536816 435741137973
459294171041 -100540563481
-18746787177 -167798085252
33782777261 7014295649
415391368564 297451800582
163729324032 -439526843346
2184998082127 238516236296
84200908459 59179227797
152882558458 -57957278853
-492010108046 273400615317
10911308083 431997187463
74786978844 282866091289
162825052795 -505723314500
-616763701900 -202147725527
-260273797458 128782344907
-215610917408 -524283886575
697761804694 -5238198640
154293901274 -62178066686
-293956357308 -269011766724
-76735902210 -155593330872
21003258288 66468355577
288269347540 212881058440
-467133740198 636060420130
153585167903 195648613047
-10445911708 -363396946499
54936867904 3357740968
-290511205183 42418354587
86228605903 327685356691
-286207134282 731213260296
103011226758 -32786978345
212078696447 87968116835
-60265976688 270843038910
-718794317599 -261423506988
20981383723 -442600283147
-416030851605 -74909528100
-4519243707 -31440121748
277173387387 -56068276356
138256402082 -161578936034
87516521717 -160342769390
-122886708630 -303922555943
68069007675 806416911900
294994149808 -276335650325
-584597148647 102175799110
-193656343652 84286273738
-506209602992 -64135188051
-78206670494 -196939040616
15633216816 -232386656464
-473962477153 -121235144462
-290837908207 -110822518579
-85331950339 160269051926
-105671898881 448025505237
120536484411 402643616615
182830185748 479392736882
-190557125220 -464021287952
527987589727 -122411265528
390369656948 -277794786179
-334813155495 63417400190
-167070778055 228686918390
491452360231 74675154725
-343178799040 120169496808
-35970089235 410895067453
321520723621 15977949103
-88464431932 287239124478
237859094045 161759334350
304085276165 721391379453
-681670062856 124976812664
-37485266480 277629802509
343844048917 -87468812449
140955191346 -190540068403
-159262636454 225249860666
3272707728690 -249469282737
-246728428881 -372494515541
79098842319 -357426725320
330103453764 124461046085
-262282175515 349864439957
-8878094727 90354103736
-38852865371 13509595818
-44124247965 -30310826300
118306596882 -524793554807
265106155424 498615405662
-747103123669 8523683960
19679505374 167206315527
-240019508653 -140174827154
-190674745555 317236584126
46471191414 132905778159
-314395523056 79877974935
545506351108 -318280409399
-428995316478 -16259723937
-42881170303 330846845867
-306494417874 -681044096416
-200484998876 352141178382
432500126017 51817313489
-12894707282 -227553212457
72873950496 -183342359885
472828048869 -157851933972
-334689829273 -307453463013
-47335537946 190752391747
29689419187 283038132538
-50452032556 11213726827
85946688150 583232345216
-160800854395 -48587025335
-129367006151 561481887628
-592601244414 -91135847599
-27734147692 -353683205756
12572083883 189694791816
-228398147944 467355502480
432837093464 472807136145
-506532168677 -454429821735
201132222965 254558393726
-419212294803 -70568100826
244523862780 -224319404588
-211322905124 117402344906
233663776323 233384412559
350394429511 45817428933
-252704536626 -277383058517
263962607719 -96324917433
437922304574 -424769380410
-454795451085 -176040929948
-239811900278 -162097633686
331402703982 201493811048
113578432793 230812138521
-253792379621 -303681701124
-280727949651 -256827590538
369774428784 -493810153497
-87525568979 424475696592
155112472924 33149180949
-529228677865 84011647042
15409942783 -357666034020
380845785994 246108786456
34688519350 329892630819
40334747721 14317265711
425613292073 523105734041
2368326046019 -19808578108
366391985144 -522451081409
-419504716713 109147796796
16785631267 -276183254029
141434987360 -267390704438
-267256430142 -659275869785
-38615643457 -16329347231
-652669259619 4279559243
-201861084925 542455462498
342994184927 -57500346635
80802978865 -369050314684
25368025476 -181801481290
-307669776418 44773677827
457350647739 124783623720
-108182614946 -85846733280
-81044683339 -105255363965
320475639236 -408901874298
130540239753 484166461957
-139152417271 237527961789
-221795413669 19806646414
-53278213931 -650033607110
-111343931450 -64441667292
437335078303 124433161103
10129272033 184941085042
-561845175766 161167710482
-531845048355 -167729843849
507858439427 -490392685350
250230760114 -4688256767
40239351302 478073767487
370993401174 397933200217
-221364839691 13542507686
-498770414291 223689031748
-228036170885 212900226114
77485441353 435292351714
151062409123 266993428626
-15056975859 -109119298243
-347321327190 66098737145
-220614182435 -39144409417
-126527685246 -442682740828
6160949744 197129168716
123235610843 -92678862454
-153580044042 -466629855298

-587484190361 323551179299	252427960416 39934265549	23872377327 -494504874281	-489949594436 -102146501049
-355943148307 410242179069	-399646889682 544176465506	-88734434421 -3671891041	207104581264 -175613208332
-428406748696 -217188194143	-25044170443 -46596154485	-521368929282 -481237336175	-57231737437 415949686190
44415670128 116550809788	140708204740 -44872519307	-439846299517 2187818526	219448069441 232836078713
217914067676 -177580070938	-109759381257 120924988976	327861113249 -200734456343	580038574437 -82515679964
43350406493 142608112590	282211652691 444507023575	-345303219323 34625518477	187236754093 -158645884137
-210121914239 120844869172	371527627127 -378575582734	-254205934857 242097298026	356114808595 431303046573
294264568016 48697303915	-184876098218 -470539928752	172622651368 195966427683	-354478675956 209278263606
-330480833559 -353012274310	-26639807322 -554826556182	393036090963 119723131868	99658204554 152770763598
-74386275907 -60402507047	-26547351743 -230349209098	173616548263 175126629474	-75051673591 334641913456
-83773863700 -355777607461	18805034029 -144478766879	-251630442606 -570881332579	-96949122738 451569418284
-13007073737 332370899220	-549162724573 -35798909190	299235791674 5657154639	137310076272 -378505184135
518137040336 357949756905	-297731343088 132932807802	-342600904535 562108817870	-382115071887 -238510484052
384888456458 -248169179830	190619395151 -299781674378	69891595911 -114446583229	-15664624187 -230056620408
309107730042 -570984644372	-462066025126 270985879072	438535891129 -142737169884	-7094344483 -95728466818
421968052738 -237244623910	-561424588152 -187035717130	-396676316228 -407388781664	-91047815866 -339117520622
-238975435518 -213743759971	-93082564480 133456978332	-266797364503 37594525212	-7466479921 227434028013
60923732915 128005778602	11243206427 402214593231	345112662732 -326134676106	-879629331201 110713164127
194207809707 321209399607	255121245823 236594548596	17617048252 76671364553	-35392397600 11876721761
-207218537958 563879388402	626343929131 -123694970688	187677676342 531539607772	-190946545646 -49267425638
-110923523158 -199936081920	-133941397782 -185639526689	92186315052 207165268204	-89959042832 147863308726
-594166399636 451051076493	101847291949 -45753407557	-431803403589 -81599201456	-345680604136 41246631180
-466550036887 -287159279135	-466990028070 -512756450897	113414220848 -295827031649	55675781115 198143367377
-263446076479 -346419231606	-36644107708 -125332513913	-83091171601 237572753377	833714630631 76886907288
451790502361 223030942153	-148761821186 -188905433776	373103274727 262484475182	14597587024 572542253002
-189382929199 126139557437	-271875507996 -83658588799	-140464487438 47522568809	-184199721916 203028600366
152432626806 -66400974331	-79127755389 -136177976413	343520200183 -474293072882	107776125716 -579576700382
-2309708788 -215702977669	436083022732 -672534138763	-538033518139 -71738664067	146732070451 394406502294
411995533615 -229279774547	48936804440 -316242181244	426599511100 -2077774251462	54401452046 -141463144376
-701127677895 -96792212289	-203111009999 54859255473	-48905553854 -423684237145	180474018444 -196858092131
175547352985 72448571336	277557594071 -706491722768	-295673046993 116887387161	267232861779 109576240261
97101858214 -214208900628	36934811064 -333318231278	-213422584196 246755220609	-297902438633 -85808394706
-245008165448 619643254089	438504441210 92471525258	463513000393 15341167576	-163640313771 -515539271768
49608292190 -396631252849	-205215528812 -284235373440	147686604796 724692247081	-284207378435 107873578521
250251783241 4861401798	481981877191 14122410658	208681753213 261442982631	-280990910062 307223821066
-152753037584 -282743906414	355939558142 -73821882942	290230585078 195339371717	53751940798 93516895021
328256456140 488894158140	361617933150 64005162128	-159574360024 -302086000525	118776168615 -197883876799
36775969172 161669821250	153688472278 157267640900	-153814840600 -279564175251	783482554393 -168006914555
-202187569742 23050209194	278728023361 481412357066	200281106650 -83980134083	-162027557991 -245038117803
243186816523 -170422652786	-234238073362 176582616056	-544800372236 233360512361	190287314171 173067711805
49812050185 133695701929	763812118738 303882845805	341390977610 -250206356165	-159869332467 -223502807264
663948990694 196332498830	78857280987 -296224070805	566092325187 17275937877	-76706596342 -636202495201
-281531643525 87578788894	114683509794 -73721047455	-6606174138 120519423709	-276453644098 -73807196073
274077784135 -104646955949	-243919312471 321623633454	371050920636 4484985994	226252590338 22925986662
301003656192 355995815129	-298599394609 52610543397	-440792701060 406685410488	-36300013965 -400885531982
85446087943 -114015045134	34487374961 458758439241	103976056195 -242970106994	115541319926 312629257678
88945787469 380200291812	196415630403 138419325235	-44507250401 46921819377	446689428777 364658421957
-403652950214 388844081201	-334190704835 -137855954816	18928291858 -248412906021	121122585278 129942153391
3825396116 -676628871807	77698862988 -81409064743	-144763513639 -371249003161	85317977337 -661508022266
-272774715935 51019961820	178085462779 -266916187790	-116179841495 -504431762962	421868059248 48633632465
-193507551633 -140799670453	-230785951658 617872904070	-271727390679 378193038847	-486190453738 372642494653
360237760183 -299213619507	47589982916 465654909218	475477281988 401884523099	457270881046 -83047460727
-608617459883 -193296234876	159672087502 -444125194775	257475792511 -242184085319	-113065915867 -1582156520
498069502386 -340552276049	392528385047 -437221679002	-7650480476 -307411149838	354534226218 -112237379268
175120240849 228831023472	-663982553181 21517219083	-393859622172 -51055897269	218815132837 556609710289
359907011177 303150435834	-87532813476 -43889798960	-328442769224 -14912311165	-85360610274 -548889488859
180659152909 -206011673665	-115281009178 252191140377	-39752627406 -44435638523	-615675302276 27238001272
119927985949 356819183279	229508379813 223427519693	69512216823 -599246721906	-266525423539 -123719533332
-13106268994 -492184809002	280616416868 -61982806881	-1552120846 -359409932458	14525797598 -208273863341
82072496632 -379733236342	-281465206664 -160943576666	665260884295 -132732539036	-305083204552 -52396858195
12917667501 191938458138	-282035226099 -243352726356	440489467117 227076433722	-427213512332 517793554412
53771988607 388859785093	-257197877805 -435753066134	-130051984112 -529965770909	142589108985 77853626398
-57949599711 325218379284	-201891048187 391437215117	103520382763 -61025903197	-861269760 51910717771
71034061577 -177026893106	-449622595197 8757465406	-230435791214 35344307916	270030675422 193056444682
230268327273 -299214242195	-177134051904 -85263218431	-238310757568 -81030230419	-81559434648 769145635018
241546702565 181454268953	-211880927851 -72940745905	-286401013457 213198056638	-200441764710 315995445099
-168245728756 -318853629936	215046739722 -157371803268	-74586042533 -306904448797	-315316807076 -213400973641
-126186664127 370235328746	-435810084087 -271977145457	134349787002 -682280859006	432151979805 371697309404
387325757494 -316471004784	172635371408 -541910469179	485899243736 66198545791	201655893808 -82461187033
-306278163541 -462227775591	392063251486 71519455628	129421180095 166012778916	-435314986402 109091638162
41586949421 -190137208627	-382105971364 304923914526	-11472287378 450853746121	452835784528 -74637230388
-766517799842 -22920089442	319216801135 545953078484	625696912018 275118226485	36435078971 -128242109287
-5946960502 -327087031509	-114948218148 213418007163	372379815966 -275416005873	287233595218 -36936243844
-170529742008 -393870597422	-216693087806 -291662851055	-36413762387 -16683932067	200461514176 -228876071510
651705392225 280670244026	-309871316915 234759330457	-27124620543 626074681966	-328254746494 -174346997633
-269402088157 40840002900	249285769434 -495147385476	176015394437 -233224859710	